LISTA DE EXERCÍCIOS - Sistemas de Equações Lineares

Questão 1. *Considere o circuito a seguir com resistências e baterias tal como indicado, escolhemos arbitrariamente as correntes e os valores da malha*

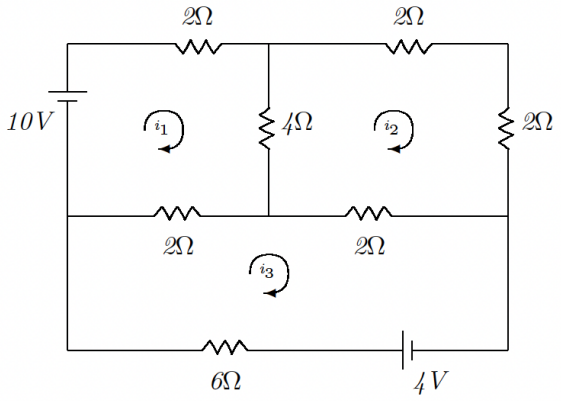


Figura 4.4

Aplicando a Lei de Kirchoff que diz que a soma algébrica da diferenças de potencial em qualquer circuito fechado é zero, obtemos para as correntes i_1, i_2, i_3, o seguinte sistema linear:

$$\begin{cases} 2\,i_1 + 4\,(i_1 - i_2) + 2\,(i_1 - i_3) - 10 = 0 \\ 2\,i_2 - 2\,i_2 + 2\,(i_2 - i_3) + 4\,(i_2 - i_1) = 0 \\ 6\,i_3 + 2\,(i_3 - i_1) + 2\,(i_3 - i_2) - 4 = 0 \end{cases}$$

Deseja-se determinar o valor de $i = (i_1,\ i_2,\ i_3)^t$ que satisfaça o sistema acima.

a) *É possível resolver o sistema pelo método da decomposição LU? Justifique.*

b) *É possível resolver o sistema pelo método de Cholesky? Justifique.*

c) *Resolva o sistema pelo método de Eliminação de Gauss.*

OBS: Na letra c) usar a decomposição LU usando Eliminação de Gauss.

Questão 2. *Considere o circuito em escada, mostrado na Figura 4.7, composto de resistores concentrados e fontes de tens o ideais, uma independente e outra controlada.*

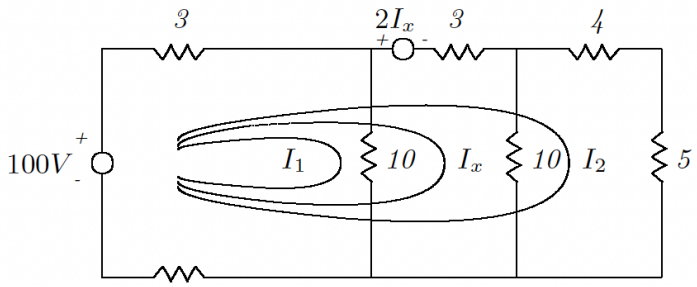


Figura 4.7

O sistema de equações que se obtém ao solucionar o circuito pelo método dos laços é o seguinte:

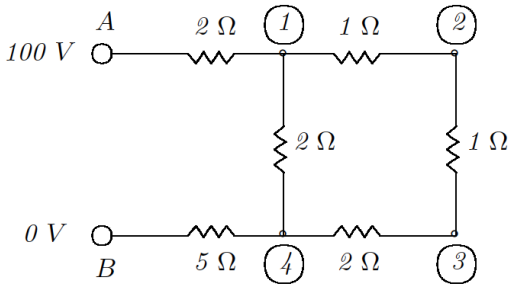
$$\begin{cases} 4\ (I_1 + I_2 + \ I_x) + 10\ I_1 = 100 \\ 4\ (I_1 + I_2 + I_x) + 3\ (I_2 + I_x) + 10\ I_x = 100 - 2\ I_x \\ 4\ (I_1 + I_2 + I_x) + 3\ (I_2 + I_x) + 9\ I_x = 100 - 2\ I_x \end{cases}$$

a) *Escreva o sistema acima na forma* $Ax = b$.

b) *Determine* A^{-1}.

c) *Usando o resultado obtido em* **b)** *determine o valor de* I_x.

Questão 3. *Considere o circuito dado por*



A corrente que flui do nó p para o nó q de uma rede elétrica é dada por:

$$I_{pq} = \frac{V_p - V_q}{R_{pq}}$$

onde I em Ampéres, R em Ohms e V_p *e* V_q *são voltagens nos nós p e q, respectivamente, e* R_{pq} *é a resistência no arco pq (Lei de Ohm).*

A soma das correntes que chegam a cada nó é nula (Lei de Kirchoff); assim, as equações que relacionam as voltagens podem ser obtidas. Por exemplo: no nó 1, tem-se a equação :

$$I_{A1} + I_{21} + I_{41} = 0,$$

ou seja,

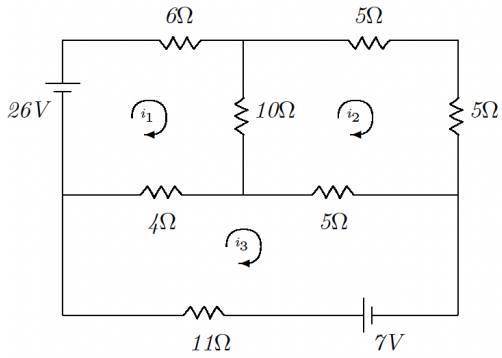
$$\frac{100 - V_1}{2} + \frac{V_2 - V_1}{1} + \frac{V_4 - V_1}{2} = 0$$

ou ainda

$$-4V_1 + 2V_2 + V_4 = -100.$$

Obtenha as demais equações do sistema linear e resolva-o.

Questão 4. *Considere o circuito da figura a seguir, com resistências e baterias tal como indicado, escolhemos arbitrariamente as orientações das correntes.*



Aplicando a lei de Kirchoff, que diz que a soma algébrica das diferenças de potencial em qualquer circuito fechado é zero, achamos para as correntes i_1, i_2, i_3:

$$\begin{cases} 6i_1 + 10(i_1 - i_2) + 4(i_1 - i_3) - 26 = 0 \\ 5i_2 + 5i_2 + 5(i_2 - i_3) + 10(i_2 - i_1) = 0 \\ 11i_3 + 4(i_3 - i_1) + 5(i_3 - i_2) - 7 = 0 \end{cases}$$

a) *É possível aplicar ao sistema acima o método de Gauss - Seidel com convergência assegurada? Justifique.*

b) *Se possível, obtenha a solução com erro relativo* $< 10^{-2}$.

Questão 5. *Resolva o seguinte sistema de equações por decomposição LU com pivotamento*

$$2x_1 - 6x_2 - x_3 = -38$$
$$-3x_1 - x_2 + 7x_3 = -34$$
$$-8x_1 + x_2 - 2x_3 = -20$$

Questão 6. *Efetue a decomposição de Crout em*

$$2x_1 - 6x_2 + x_3 = 12$$
$$-x_1 + 7x_2 - x_3 = -8$$
$$x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 16$$

Questão 7. *O seguinte sistema de equações é projetado para determinar as concentrações (os c's em g/m3) em uma série de reatores acoplados como função da quantidade de entrada de massa em cada reator (o lado direito está em g/dia) (Use* $\varepsilon = 10^{-6}$*)*

$$15c_1 - 3c_2 - c_3 = 3800$$
$$-3c_1 + 18c_2 - 6c_3 = 1200$$
$$-4c_1 - c_2 + 12c_3 = 2350$$

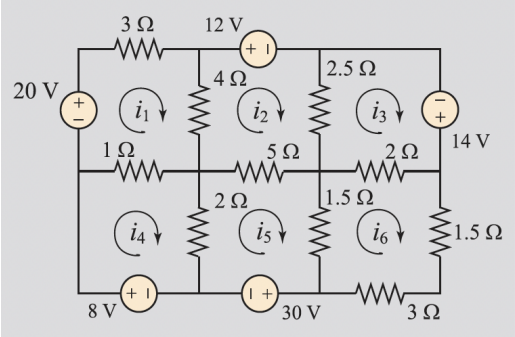
a) Resolva esse problema pelo método de Gauss-Jacobi;

b) Resolva esse problema pelo método de Gauss-Seidel;

c) Resolva esse problema com sub-relaxamento $\omega = 0,9$;

d) Resolva esse problema com sobre-relaxamento $\omega = 1,2$.

Questão 8. *As correntes i_1, i_2, i_3, i_4, i_5 e i_6 no circuito mostrado podem ser determinadas a partir da solução do seguinte sistema de equações (obtido com a aplicação da lei de Kirchhoff):*



$$
\begin{aligned}
8i_1 - 4i_2 - i_4 &= 20 \\
-4i_1 + 11,5i_2 - 2,5i_3 - 5i_5 &= -12 \\
-2,5i_2 + 4,5i_3 - 2i_6 &= 14 \\
-i_1 + 3i_4 - 2i_5 &= 8 \\
-5i_2 - 2i_4 + 8,5i_5 - 1,5i_6 &= -30 \\
-2i_3 - 1,5i_5 + 8i_6 &= 0
\end{aligned}
$$

a) Determine o erro real e o resíduo;

b) Determine as normas infinitas da solução exata, do erro e do resíduo;

c) Determine o número condição da matriz A;

d) Encontre a solução do sistema usando um método direto e um método iterativo ($\varepsilon = 10^{-6}$).